

ייוזום פרויקט גמר – הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

תאריך מילוי: 15.10.2025

שם ממלאות הטופס: אור כהן ויובל רוטל

צוות מספר: 5

התמחות: מערכות מידע

שם הפרויקט: SmartStudy – מערכת חכמה לניהול זמן הלימודים המטלות לסטודנטים

תיאור הפרויקט (4-5 משפטים):

הפרויקט עוסק בפיתוח מערכת חכמה לניהול זמן לימודים ומטלות עבור סטודנטים, המשלבת בין אלגוריתמים לתכנון אופטימלי ובין ממשק משתמש פשוט ונוח. המערכת תאפשר לסטודנטים להזין את לוחות הזמנים שלהם, מטלות, בחינות ומועדי הגשה, ותציע תכנית לימוד שבועית מאוזנת על בסיס העומס והזמינות האישית. בנוסף, המערכת תתממשק עם אתרי המכללה (לדוגמה – רופינט ומודל) כדי למשוך אוטומטית את מערכת השעות ואת רשימת המטלות והדדליינים שלהם, וכך לספק חוויית שימוש חכמה ועדכנית בזמן אמת. המערכת תציג התראות תקופתיות על עומסים צפויים, גרפים של התקדמות וביצועים, ותאפשר ניתוח בדיעבד לשיפור ניהול הזמן האקדמי.

רקע כללי ותיאור הבעיה שהפרויקט מנסה לפתור:

סטודנטים רבים מתקשים לנהל את זמנם באופן יעיל במהלך הסמסטר, במיוחד כאשר יש חפיפה בין קורסים, עבודות ופעילויות נוספות. היעדר תכנון מוביל לעומסים לא מאוזנים, דחיינות ופגיעה בהישגים האקדמיים. קיימות אמנם אפליקציות לניהול משימות כלליות, אך רובן אינן מותאמות למציאות האקדמית – הכוללת שיעורים חוזרים, מועדי בחינות, והגשות רבות במועדים קרובים. SmartStudy נועדה לספק פתרון מותאם לסטודנטים, תוך חיבור למערכות האקדמיות הקיימות, שילוב אלגוריתם תכנון אופטימלי וניתוח עומסים חכם.

סקר שוק:

בסקירת השוק נמצאו מספר מערכות לניהול זמן כגון Notion | Google Calendar, Todoist אולם אף אחת מהן אינה מספקת אינטגרציה מלאה עם מערכות לימוד אוניברסיטאיות. בנוסף, הן אינן מבצעות התאמה דינמית בין מטלות, משך זמן נדרש וזמינות בפועל של המשתמש. SmartStudy שואפת לשלב בין ממשק אינטואיטיבי, חיבור אוטומטי למערכות כמו Moodle ורופינט, ויכולת ניתוח מתקדמת באמצעות אלגוריתם תכנון שבועי חכם שיציע תכנית לימודים מותאמת אישית.

תוצרים מצופים מהפרויקט:

- **UI** ממשק משתמש אינטראקטיבי: לוח שבועי חכם, גרפים של עומס ומשימות, וניהול משימות לפי דדליינים.
- **DB** בסיס נתונים: ניהול טבלאות של קורסים, מטלות, זמינות ולוחות זמנים אישיים.
- **Backend** אלגוריתם אופטימיזציה: מנגנון לתכנון שבועי המבוסס על אילוצי זמן וזמינות.
- **API** התממשקות עם מערכות חיצוניות: משיכת נתונים ממודל ורופינט לצורך עדכון מערכת השעות והמטלות.
- **Analytics** דוחות וניתוחים: גרפים להצגת עומסים, עמידה ביעדים ושיפור לאורך זמן.
- מודול התראות: התראות על שבועות עמוסים או משימות בסיכון אי עמידה.

הערות נוספות:

הפרויקט יתממשק (אופציונלית) ל־ Google Calendar לצורך סנכרון אירועים נוספים כמו משמרות בעבודה וכו'.

הכלים המתוכננים לפיתוח: Python, HTML, CSS, Java, SQL

הנתונים שייאספו יתבססו על סימולציות של לוחות זמנים אמיתיים ונתוני מטלות ממערכות אקדמיות לצורך בדיקות המערכת.